

Portal de Rastreabilidade e Gestão de Entregas (Track & Trace)

Manual Técnico e Operacional de Acompanhamento de Cargas
em Tempo Real — Route Transportadora e Logística S.A.

Versão: 3.5

Emissor: Diretoria de Tecnologia e Operações Route

Ano: 2026

Público: Clientes, Embarcadores e Operadores Logísticos

Índice Geral

1. Introdução ao Track & Trace da Route
2. Arquitetura Tecnológica do Portal
3. Perfis de Acesso e Permissões
4. Status e Ciclo de Vida do Pedido (Lifecycle)
5. Integração via API e Webhooks
6. Rastreamento por Dispositivos IoT e Telemetria
7. Gestão de Exceções e Alertas Automáticos
8. Comprovante de Entrega Digital (POD Online)
9. Dashboards Gerenciais e Business Intelligence (BI)
10. Segurança da Informação e Conformidade LGPD

1. Introdução ao Track & Trace da Route

O Portal de Rastreabilidade e Gestão de Entregas (Track & Trace) da **Route** é a plataforma centralizadora de visibilidade logística desenvolvida para proporcionar aos embarcadores e destinatários controle total sobre o fluxo de suas cargas em tempo real. Através de uma interface intuitiva e robustas ferramentas de integração, o portal elimina a opacidade da cadeia de suprimentos.

2. Arquitetura Tecnológica do Portal

A plataforma Route Track & Trace é construída sobre uma arquitetura de microsserviços em nuvem de alta disponibilidade, garantindo tempos de resposta inferiores a 200 milissegundos para consultas de status e sincronização automática com os sistemas de bordo dos veículos de transporte.

3. Perfis de Acesso e Permissões

O portal contempla diferentes níveis de acesso configuráveis conforme a necessidade do cliente corporativo:

- **Administrador Master:** Controle total sobre usuários, faturamento, relatórios globais e parâmetros de integração.
- **Gestor Logístico:** Foco no acompanhamento de rotas, monitoramento de prazos e abertura de ocorrências.
- **Embarcador Operacional:** Inclusão de pedidos, emissão de etiquetas e consulta pontual de CT-es.
- **Destinatário (Portal do Cliente Final):** Consulta pública simplificada mediante inserção de CPF/CNPJ e número do pedido ou Nota Fiscal.

4. Status e Ciclo de Vida do Pedido (Lifecycle)

Cada carga transportada pela Route transita por marcos padronizados de status exibidos no portal:

Status no Portal	Descrição Operacional
Pedido Criado	Dados eletrônicos recebidos via integração ou upload de arquivo.
Coleta Realizada	Mercadoria retirada no armazém do embarcador pelo veículo da Route.
Em Transbordo / Hub	Carga processada no centro de triagem intermediário.
Em Rota de Entrega	Carga a bordo do veículo de última milha (last mile) rumo ao destinatário.
Entregue com Sucesso	POD capturado digitalmente com confirmação do recebedor.

5. Integração via API e Webhooks

Para empresas que desejam automatizar o fluxo de informações, a Route disponibiliza APIs RESTful completas e documentadas (Swagger/OpenAPI). Os Webhooks permitem que o sistema do cliente receba notificações instantâneas (push notifications) sempre que houver mudança de status na carga.

Vantagem Tecnológica: A atualização automática evita chamadas desnecessárias ao suporte e acelera a comunicação com o consumidor final do e-commerce.

6. Rastreamento por Dispositivos IoT e Telemetria

Em operações de alto valor ou cargas sensíveis, a Route integra dispositivos IoT (sensores de temperatura, umidade, choque e geolocalização autônoma) cujos dados são transmitidos diretamente para o portal Track & Trace, permitindo ações preventivas imediatas.

7. Gestão de Exceções e Alertas Automáticos

O sistema monitora proativamente desvios de rota, atrasos em janelas críticas e tentativas de entrega sem sucesso, disparando alertas automáticos via e-mail e SMS para a equipe de logística do embarcador.

8. Comprovante de Entrega Digital (POD Online)

Assim que o motorista conclui a entrega no endereço do destinatário, o aplicativo móvel da Route transmite instantaneamente a imagem da assinatura coletada na tela do smartphone, foto da fachada ou canhoto assinado, disponibilizando o documento em PDF no portal em segundos.

9. Dashboards Gerenciais e Business Intelligence (BI)

O painel analítico do portal consolida indicadores essenciais como Lead Time médio por região, percentual de OTIF, motivos de incidência e volume de entregas realizadas, permitindo a exportação de dados em formatos CSV e Excel para análises estratégicas.

10. Segurança da Informação e Conformidade

LGPD

O Portal Route Track & Trace adota criptografia ponta a ponta (SSL/TLS 1.3), servidores em nuvem com certificação ISO 27001 e controles estritos de acesso em total conformidade com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).